关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

P036 外角平分线定理

二级结论

条件

条件 1（外角平分线条件）：

在 $\triangle ABC$ 中，AD 是 $\angle A$ 的外角平分线，交 BC 的延长线于点 D。

结论

结论一（外角平分线比例）：

直观描述： 外角平分线将 BC 延长线分得的线段比等于邻边长度之比。

$$\frac{BD}{DC}=\frac{AB}{AC}.$$

类比定理（内角平分线）：

直观描述： 内角平分线将对边分得的线段比等于邻边长度之比，交点在 BC 上。

$$\frac{BD}{DC}=\frac{AB}{AC}.$$

理解说明

一句话直觉

外角平分线的比例式与内角平分线相同，但交点位置不同，其本质是角平分线性质在边长比例上的体现。

核心拆解

要点一（比例式相同）：

外角平分线定理比例式与内角平分线完全相同：$\frac{BD}{DC}=\frac{AB}{AC}$。

要点二（交点位置不同）：

外角平分线交点在 BC 的延长线上，内角平分线交点在 BC 线段上。

要点三（证明关键）：

证明时常用正弦定理，利用补角正弦相等化简。

几何本质（相似与正弦）

利用正弦定理将边与角的正弦联系起来，通过 $\angle BAD+\angle CAD=180^\circ$ 得到 $\sin\angle BAD=\sin\angle CAD$，从而得到边比例。

代数意义（分式方程）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

比例式 $\frac{BD}{DC}=\frac{AB}{AC}$ 可转化为分式方程，用于求未知边长或比值。

考点价值（快速求解）

- **考法一（直接套用比例）**：已知两边长和一段长度，直接列比例求未知。
- **考法二（综合几何题）**：结合内角平分线或中线，求分点间距离。

顿悟点

外角平分线比例式与内角平分线完全相同！但交点位置不同，因此线段关系不同（内角和，外角差）。只需记一个比例式，注意区分交点位置和线段关系即可。

使用场景

- **场景一（已知比例求边长）**：已知两边长及外角平分线分出的一段长度，求另一段。
- **场景二（内外角平分线综合）**：同时出现内外角平分线时，分别用定理求交点位置，再求距离。

证明

思路提示

利用正弦定理及外角平分线补角性质，通过比例等式变换得到结论。

正式推导

步骤一（设角得补角）：

$$\angle BAD=\beta,\quad \angle CAD=180^\circ-\beta.$$

理由：由 AD 是 $\angle A$ 的外角平分线可知 $\angle BAD$ 与 $\angle CAD$ 互补。

步骤二（ABD 正弦定理）：

$$\frac{BD}{\sin\beta}=\frac{AB}{\sin\angle ADB}.$$

理由：在 $\triangle ABD$ 中应用正弦定理，将 $\sin\angle BAD$ 替换为 $\sin\beta$。

步骤三（ACD 正弦定理）：

$$\frac{DC}{\sin(180^\circ-\beta)}=\frac{AC}{\sin\angle ADC},\quad \frac{DC}{\sin\beta}=\frac{AC}{\sin\angle ADC}.$$

理由：在 $\triangle ACD$ 中应用正弦定理，并由 $\sin(180^\circ-\beta)=\sin\beta$ 化简。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤四（共线正弦相等）：

$$\angle ADB + \angle ADC = 180^\circ, \quad \sin\angle ADB = \sin\angle ADC.$$

理由：因为 B, D, C 共线，所以 $\angle ADB$ 与 $\angle ADC$ 互补，从而正弦相等。

步骤五（相除得比例）：

$$\frac{BD/\sin\beta}{DC/\sin\beta} = \frac{AB/\sin\angle ADB}{AC/\sin\angle ADC} \Longrightarrow \frac{BD}{DC} = \frac{AB}{AC}.$$

理由：将前两等式相除，约去 $\sin\beta$ 和 $\sin\angle ADB = \sin\angle ADC$。

结论回扣

由此得到外角平分线定理的结论： $\dfrac{BD}{DC} = \dfrac{AB}{AC}$。

典型例题

例 1（基础）

题目： 在 $\triangle ABC$ 中，$AB = 4$，$AC = 6$，AD 是 $\angle A$ 的外角平分线，交 BC 的延长线于点 D。已知 $BD = 8$，求 DC 的长。

解题步骤：

第一步（列比例式）：

由外角平分线定理得 $\frac{BD}{DC} = \frac{AB}{AC} = \frac{4}{6}$，即 $\frac{8}{DC} = \frac{4}{6}$。

理由：直接代入已知长度。

第二步（解方程）：

$8 \times 6 = 4 \times DC$，解得 $DC = 12$。

理由：交叉相乘解比例。

第三步（验证比例）：

$\frac{BD}{DC} = \frac{8}{12} = \frac{2}{3}$，与 $\frac{AB}{AC} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$ 一致，符合定理。

理由：回代验证比例式成立。

关键结论： $DC = 12$。

例 2（稍变形）

题目： 在 $\triangle ABC$ 中，$AB = 5$，$AC = 3$，$BC = 4$，AD 是 $\angle A$ 的外角平分线，交 BC 的延长线于点 D。求 BD 的长。

解题步骤：

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（设未知数）：

设 $BD=x$，则 $DC=BD-BC=x-4$。

理由： D 在 BC 延长线上，$BD=BC+CD$，所以 $CD=x-4$。

第二步（列方程）：

由外角平分线定理得 $\frac{x}{x-4}=\frac{5}{3}$。

理由：代入比例式。

第三步（解方程）：

$3x=5x-20$，得 $2x=20$，$x=10$，故 $BD=10$。

理由：解一元一次方程。

关键结论： $BD=10$。

例 3（综合应用）

题目： 在 $\triangle ABC$ 中，$AB=4$，$AC=2$，$BC=3$。AD 是 $\angle A$ 的外角平分线，交 BC 延长线于 D；AE 是 $\angle A$ 的内角平分线，交 BC 于 E。求 DE 的长度。

解题步骤：

第一步（内角平分线求 BE）：

由内角平分线定理 $\frac{BE}{EC}=\frac{AB}{AC}=\frac{4}{2}=2$，又 $BE+EC=BC=3$，所以 $BE=2$，$EC=1$。

理由：合比性质。

第二步（外角平分线求 BD）：

设 $BD=x$，则 $DC=BD-BC=x-3$，由外角平分线定理 $\frac{x}{x-3}=\frac{4}{2}=2$，解得 $x=6$，故 $BD=6$。

理由：列比例方程求解。

第三步（求 DE）：

$DE=BD-BE=6-2=4$。

理由：在直线 BC 上，B,E,C,D 依次排列，$DE=BD-BE$。

关键结论： $DE=4$。

易错提醒

易错点一（混淆内外形式）

将外角平分线比例误记为 $\frac{BD}{DC}=\frac{AC}{AB}$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解（比例相同）

外角平分线比例与内角平分线相同：$\frac{BD}{DC}=\frac{AB}{AC}$。

错因分析（机械记忆）

只记形式，未注意条件不同；或误以为外角平分线比例是内角比例的倒数。

易错点二（错误线段关系）

列方程时认为 $BD+DC=BC$，忽略 D 在 BC 延长线上。

正确理解（D 点位置）

外角平分线交点 D 在 BC 延长线上，BD 与 DC 之差等于 BC（$|BD-DC|=BC$）。

错因分析（未画图）

不习惯图形中的延长线，直接套用内角平分线的和关系。

易错点三（条件误用）

题目中出现“角平分线”时，未区分内外角平分线，直接套用外角平分线定理。

正确理解（区分内外）

审题时注意是“外角平分线”还是“内角平分线”，并根据交点位置判断。

错因分析（概念模糊）

对内角平分线定理和外角平分线定理的区别不清楚。

结论小结

一句话核心

外角平分线定理：在 $\triangle ABC$ 中，若 AD 是 $\angle A$ 的外角平分线，交 BC 延长线于 D，则 $\frac{BD}{DC}=\frac{AB}{AC}$。

使用条件

- **条件 1（三角形存在）：** $\triangle ABC$ 为任意三角形。
- **条件 2（外角平分线）：** AD 是 $\angle A$ 的外角平分线，且与 BC 延长线交于 D。

关键提醒

- **易错点（内外混淆）：**注意“外角”二字，避免与内角平分线定理混用公式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **检查项（交点位置）：**确定 D 在 BC 延长线上，长度关系需使用 $|BD-DC|=BC$（而非 $BD+DC=BC$）。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料